

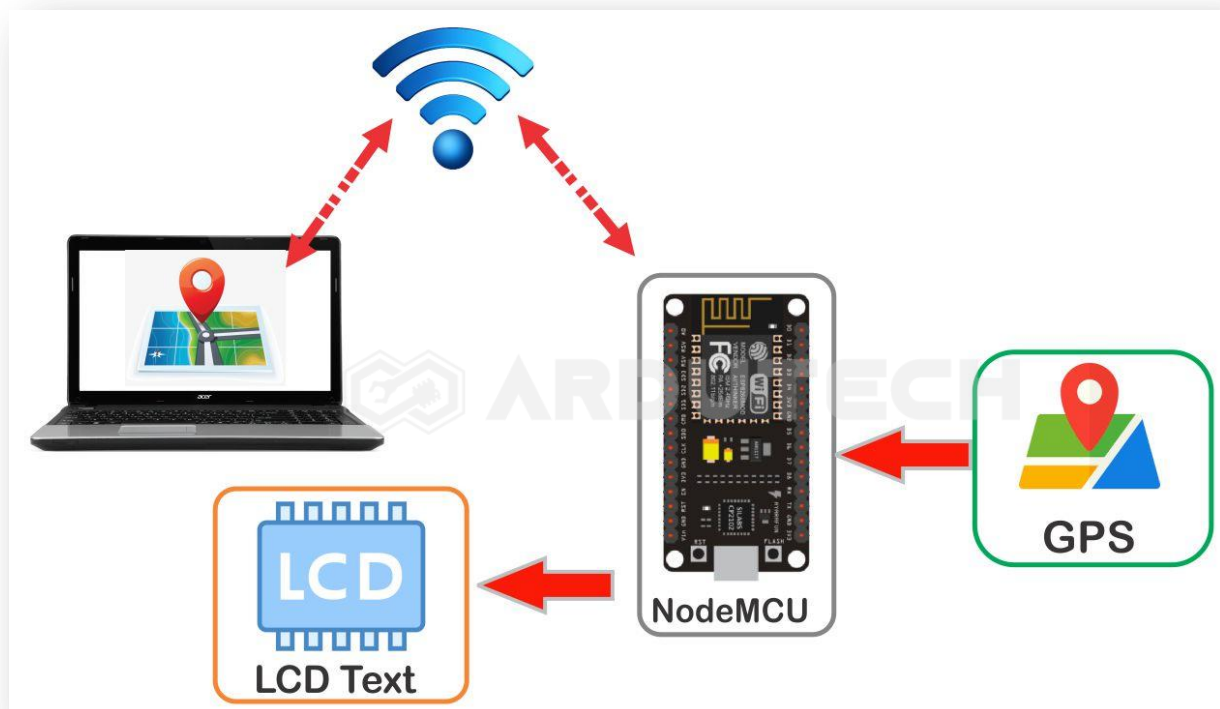
Interfacing Dasar

Deskripsi

Cara menghubungkan antara NodeMCU dengan modul GPS model Neo-6x dari Ublox dan membaca hasilnya berupa posisi (latitude, longitude) serta informasi waktu (tanggal dan jam) kemudian ditampilkan pada LCD serta halaman web.

Cara Kerja

Modul GPS NEO-6M yang tersambung dengan NodeMCU akan memberikan data posisi berdasarkan maps. Data tersebut kemudian dikirimkan oleh NodeMCU yang tersambung dengan jaringan internet (WiFi) ke sebuah halaman web (web page) dan juga ke LCD.



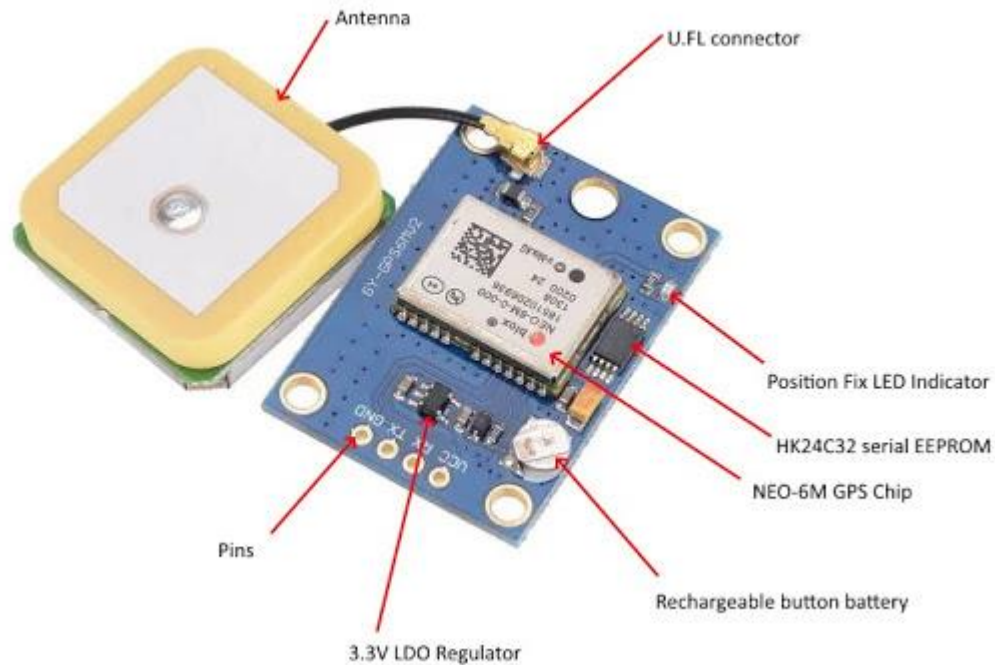
Modul GPS ini terdiri dari chip NEO-6M dari U-Blox. Modul ini dapat melacak 22 satelit untuk menentukan posisinya. Komunikasi modul GPS ini juga relatif simpel karena memakai komunikasi serial dengan baudrate yang dapat diatur mulai dari 4800 sampai 230400 bps dengan baudrate default 9600 bps.



Spesifikasi :

- Standalone GPS receiver
- 9600 baud (default setting; can be changed)
- VCC = 3,3V
- Serial TTL 3V3 (PIN IO harus menggunakan resistor pembagi tegangan atau TTL converter untuk koneksi ke Arduino, lihat foto)
- Onboard LED which flashes to indicate lock
- U-blox NEO-6M GPS module
- Under 1 second time-to-first-fix for hot and aided starts
- Indoor GPS: -162 dBm tracking sensitivity
- Anti-jamming technology
- Support SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
- U-blox 6 50 channel positioning engine with over 2 million effective correlators
- Timepulse
- 5Hz position update rate
- Operating temperature range: -40 TO 85C
- UART TTL socket
- EEprom to store settings

Terdapat LED indikator sinyal pada board modul GPS.



LED tersebut menandakan posisi 'fix' dari modul GPS :

- LED tidak berkedip : sedang mencari satelit
- LED berkedip : posisi sudah 'fix'

Terdapat antenna untuk memperkuat sinyal GPS, biasanya sudah satu paket ketika kita membeli modul GPS NEO-6M ini.

Tinggal dikoneksikan saja karena sudah terdapat konektor untuk antenna.



Pada modul ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply (dapat langsung dihubungkan dengan 5V /Vin atau 3V NodeMCU)
- RX : penerima data serial (receive)
- TX : pengirim data serial (transmitter)

- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

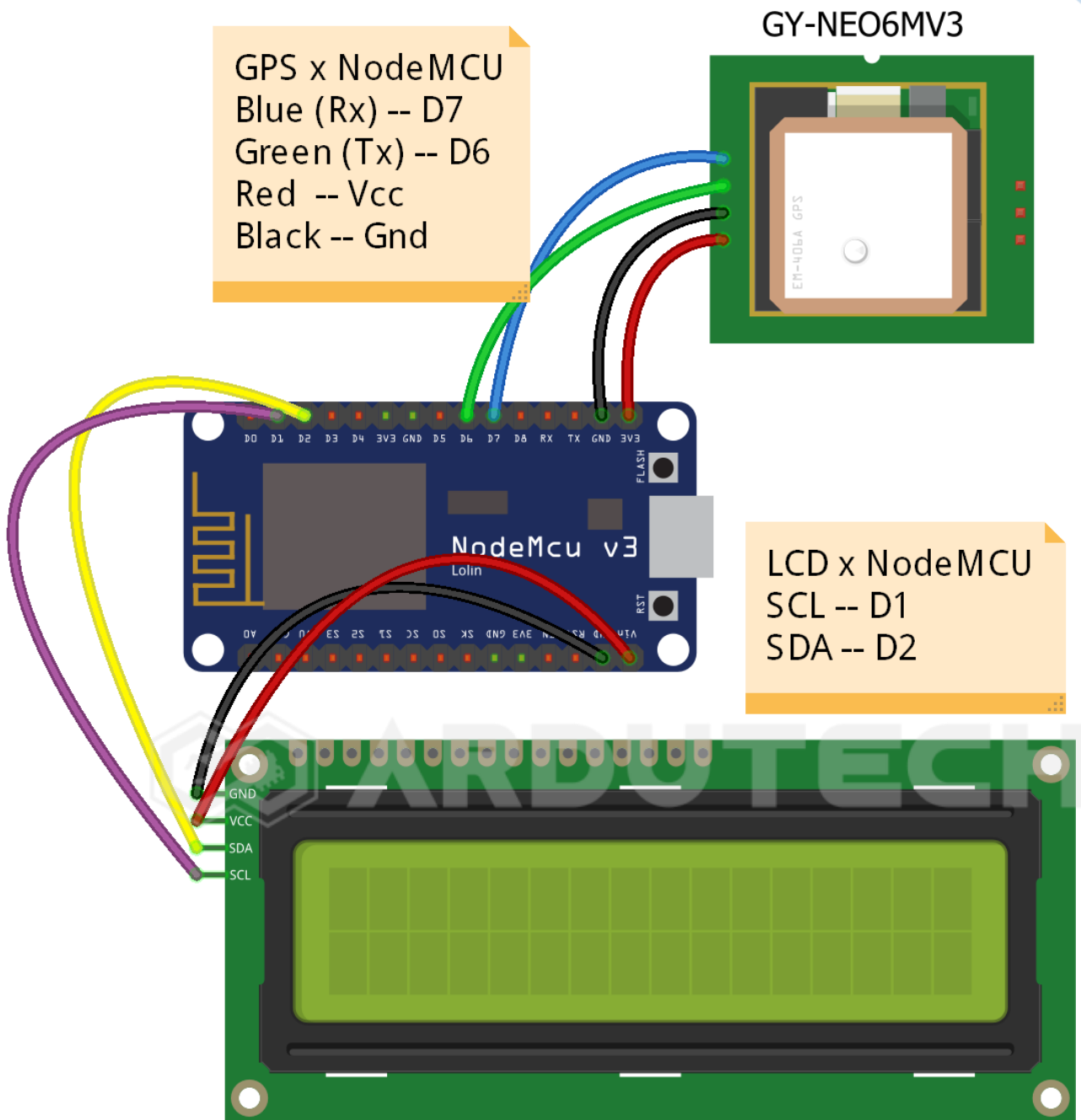
- NodeMCU V3
- Modul GPS NEO-6M Ublox
- LCD 16x2
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



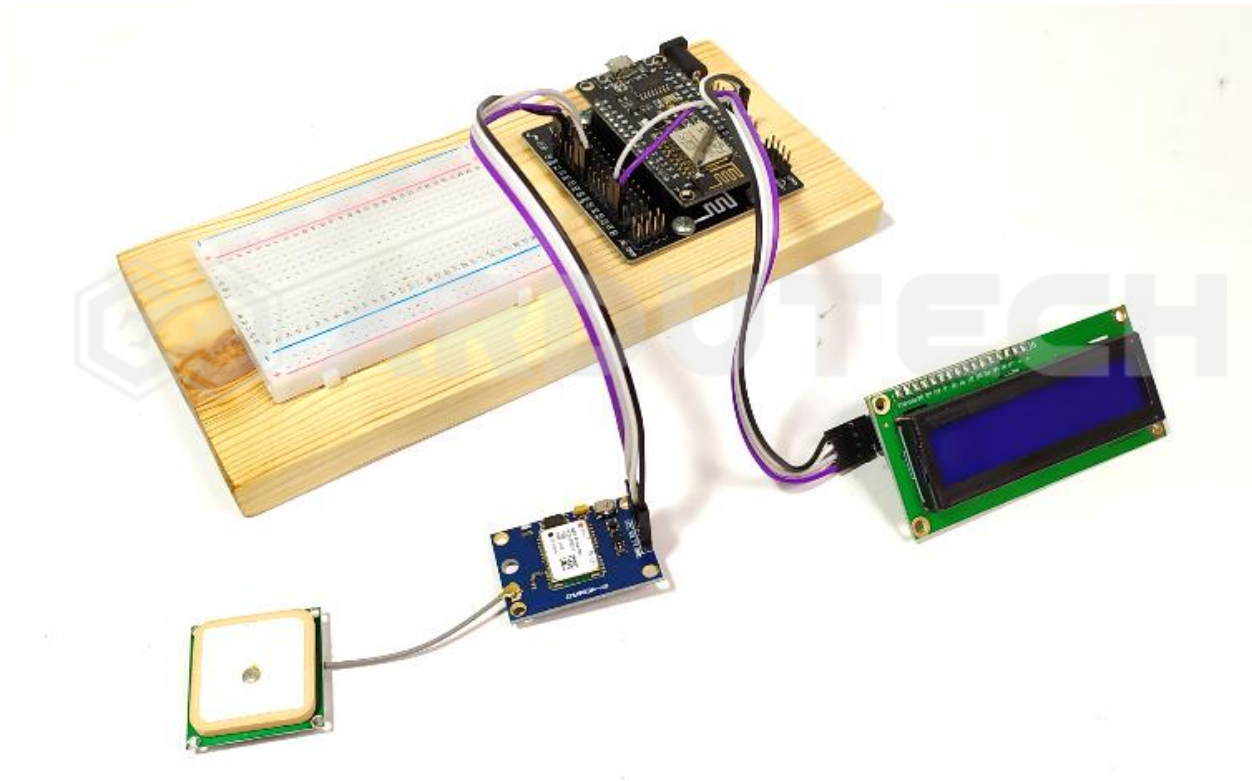
Koneksi NodeMCU dengan Modul GPS NEO-6M :

NodeMCU	NEO-6M
D6	TX
D7	RX
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC

Koneksi NodeMCU dengan Modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA

GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- TinyGPS++.h
- SoftwareSerial.h
- ESP8266WiFi.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Interfacing Dasar NodeMCU dg GPS
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Modul GPS Neo-6M
* Output : LCD + Webpage
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

```

```

***** /
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
TinyGPSPlus gps; // The TinyGPS++ object
static const int RX= D6, TX= D7;
SoftwareSerial ss(RX, TX); // The serial connection to the GPS device
// alamat I2C LCD : 0x3f
// ukuran LCD : 16x2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
float latitude , longitude;
int year , month , date, hour , minute , second;
String date_str , time_str , lat_str , lng_str;
int pm,f,g;

WiFiServer server(80);
void setup()
{
    //pin SCL -- D1
    //pin SDA -- D2
    Wire.begin(D2, D1);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Interfacing GPS");

```



```

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("dengan NodeMCU ");
delay(2000);
Serial.begin(9600);
ss.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
lcd.clear();
lcd.print("WiFi Connected");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("IP:");
lcd.print(WiFi.localIP());
delay(3000);

}

//=====

void loop()
{

```



```
while (ss.available() > 0)
{
    if (gps.encode(ss.read()))
    {
        if (gps.location.isValid())
        {
            latitude = gps.location.lat();
            lat_str = String(latitude , 6);
            longitude = gps.location.lng();
            lng_str = String(longitude , 6);
        }

        if (gps.date.isValid())
        {
            date_str = "";
            date = gps.date.day();
            month = gps.date.month();
            year = gps.date.year();

            if (date < 10)
                date_str = '0';
            date_str += String(date);

            date_str += "/";

            if (month < 10)
                date_str += '0';
            date_str += String(month);

            date_str += "/";

            if (year < 10)
```

```
        date_str += '0';
        date_str += String(year);
    }

    if (gps.time.isValid())
    {
        time_str = "";
        hour = gps.time.hour();
        minute = gps.time.minute();
        second = gps.time.second();

        //minute = (minute + 30);
        if (minute > 59)
        {
            minute = minute - 60;
            hour = hour + 1;
        }
        hour = (hour + 7) ;
        if (hour > 23)
            hour = hour - 24;

        if (hour >= 12)
            pm = 1;
        else
            pm = 0;

        hour = hour % 12;

        if (hour < 10)
            time_str = '0';
        time_str += String(hour);
```

```
time_str += ":";

if (minute < 10)
    time_str += '0';
time_str += String(minute);

time_str += ":";

if (second < 10)
    time_str += '0';
time_str += String(second);

if (pm == 1)
    time_str += " PM ";
else
    time_str += " AM ";

}

}

f++;
if(f<500){
    g++;
    if(g>100){
        lcd.clear();
        lcd.print("Lat=");
        lcd.print(lat_str);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Long=");
        lcd.print(lng_str);
```

```
        g=0;}

    }

    else if(f<1000){

        g++;

        if(g>100){

            lcd.clear();

            lcd.print("Date=");

            lcd.print(date_str);

            lcd.setCursor(0,1);

            lcd.print("Time=");

            lcd.print(time_str);

            g=0;}

    }

    else if(f>=1000){

        f=0;

    }

    delay(10);

    // Check if a client has connected
    WiFiClient client = server.available();
    if (!client)
    {
        return;
    }

    // Prepare the response
    String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n";
    s += "\r\n";

    s += "<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Interfacing NodeMCU dg Modul GPS</title> <style>";

    s += "a:link {background-color: YELLOW;text-decoration: none;}";
```

```
s += "table, th, td {border: 1px solid black;} </style> </head> <body>
<h1 style="
s += "font-size:250%;";
s += " ALIGN=Center> Interfacing NodeMCU dg Modul GPS</h1>";
s += "<p ALIGN=Center style='\"font-size:200%;\"'";
s += "> <b>Location Details</b></p> <table ALIGN=Center style="
s += "width:50%";
s += "> <tr> <th>Latitude</th>";
s += "<td ALIGN=Center >";
s += lat_str;
s += "</td> </tr> <tr> <th>Longitude</th> <td ALIGN=Center >";
s += lng_str;

s += "</td> </tr> <tr> <th>Date</th> <td ALIGN=Center >";
s += date_str;
s += "</td></tr> <tr> <th>Time</th> <td ALIGN=Center >";
s += time_str;
s += "</td> </tr> </table> ";
s += "</body> </html> \n";
client.print(s);
delay(100);
}
```

PERHATIKAN !

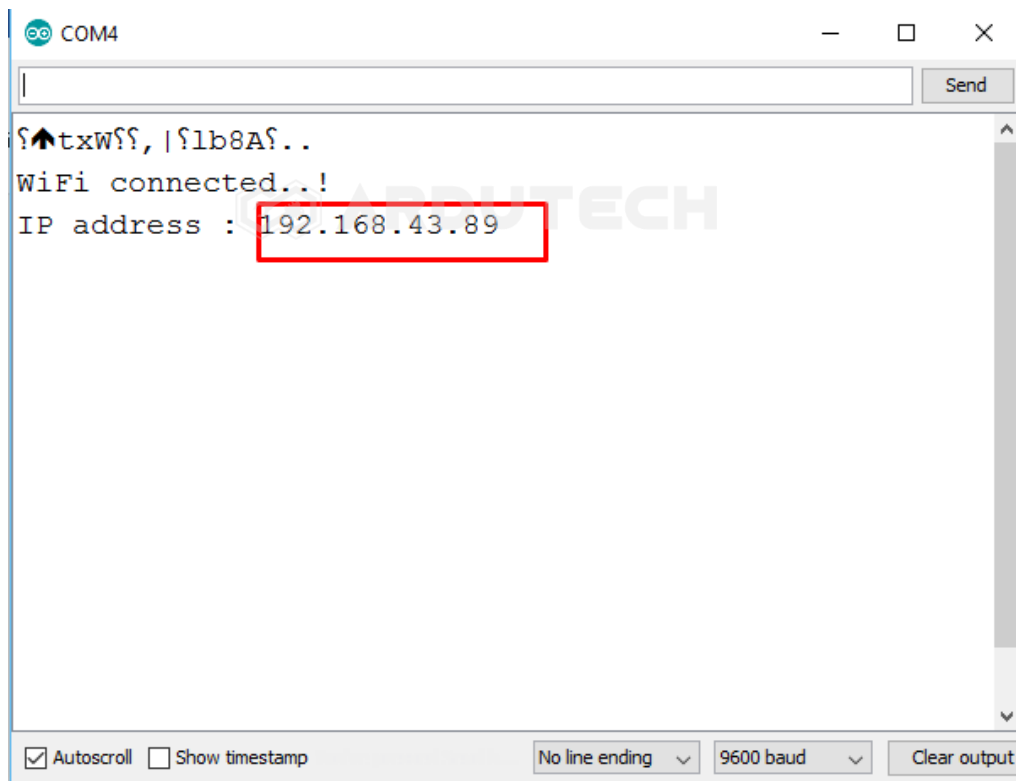
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

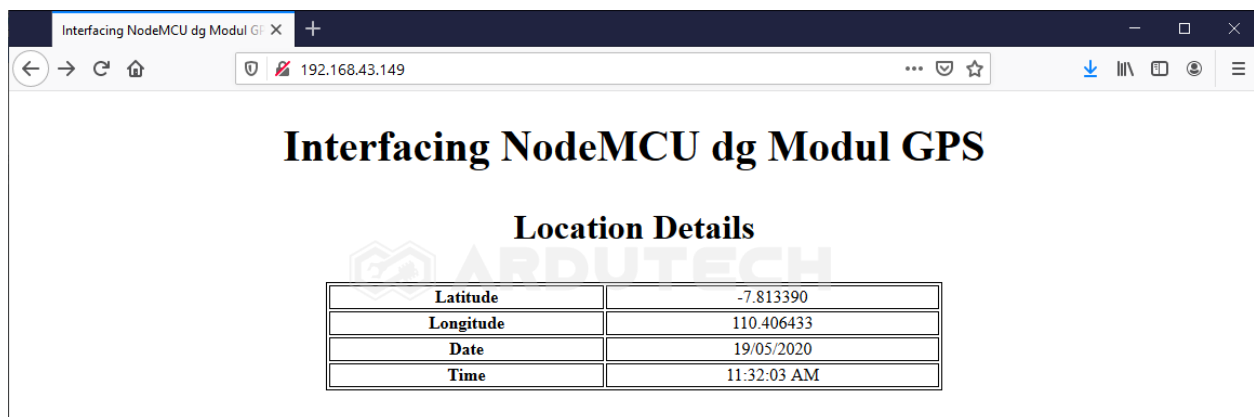
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

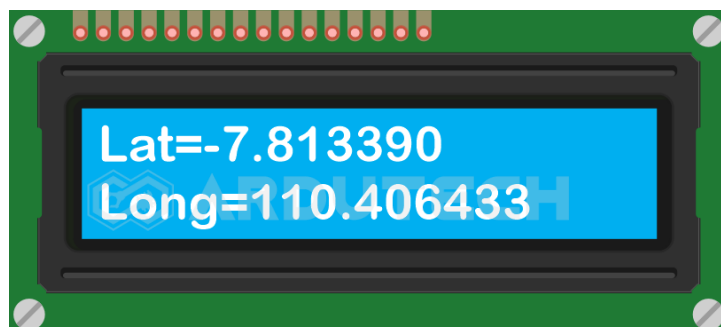
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

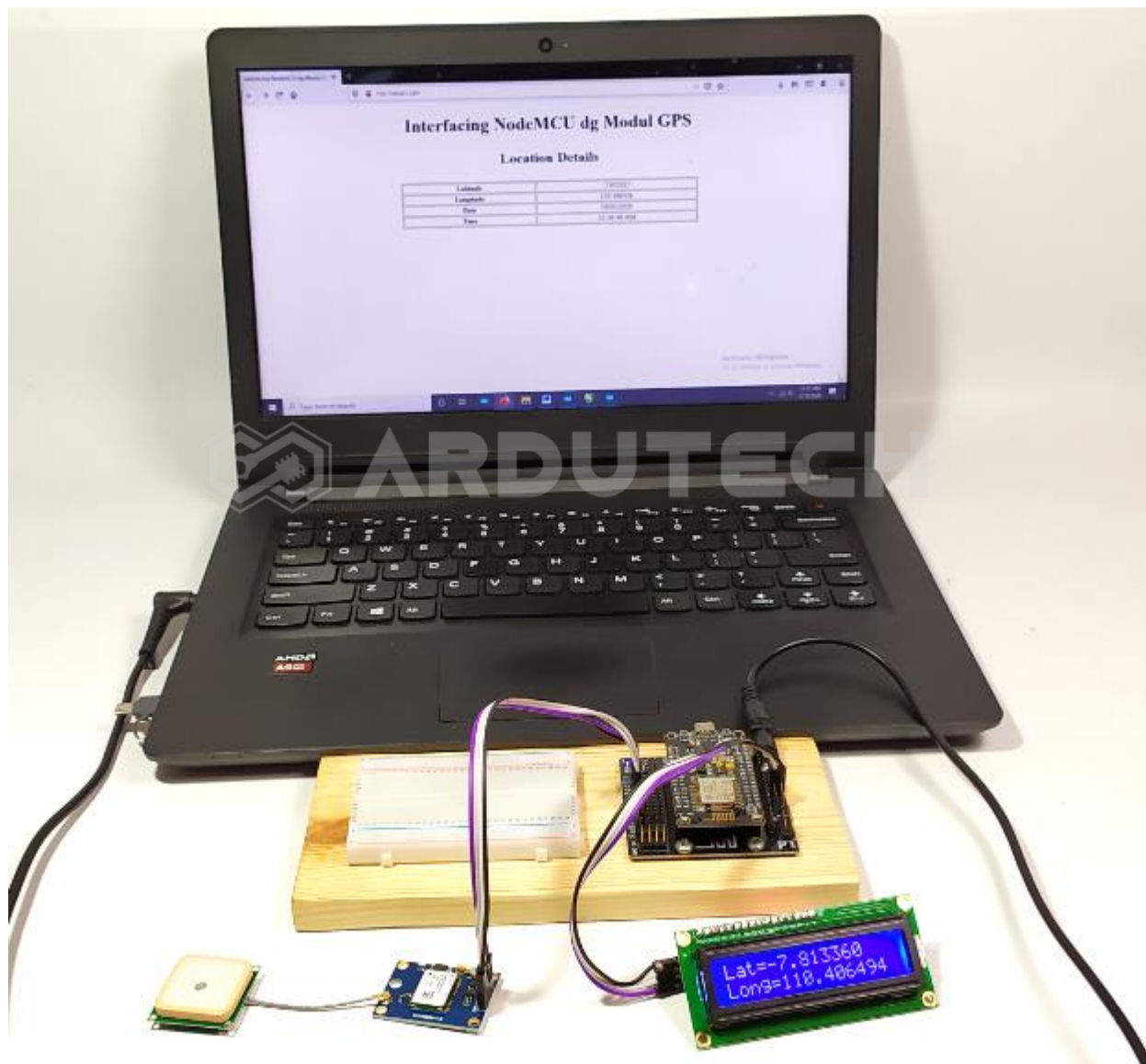
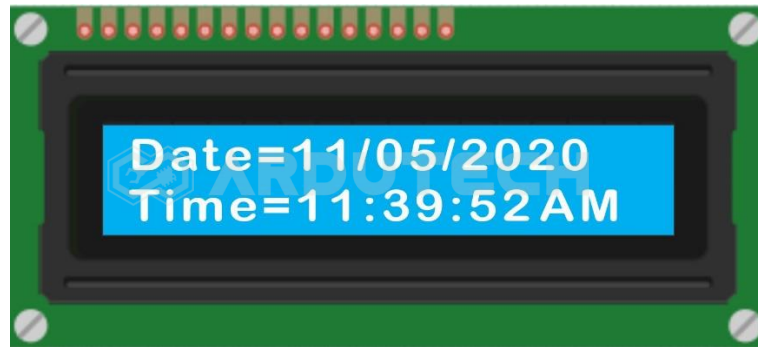


Jika sudah terhubung dengan jaringan WiFi dan muncul IP address-nya selanjutnya akses alamat tersebut di browser :



Pada LCD akan muncul nilai latitude dan longitude bergantian dengan jam dan tanggalnya.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”